ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2006. május 16.

KÉMIA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Az írásbeli dolgozatok javítása a kiadott javítási útmutató alapján történik.

Az elméleti feladatok értékelése

- A javítási útmutatótól eltérni nem szabad.
- ½ pontok nem adhatók, csak a javítókulcsban megengedett részpontozás szerint értékelhetők a kérdések.

A számítási feladatok értékelése

- A javítási útmutatóban szereplő megoldási menet szerinti dolgozatokat az abban szereplő részpontozás szerint kell értékelni.
- Az objektivitás mellett a ***jóhiszeműséget*** kell szem előtt tartani! Az értékelés során pedagógiai célzatú büntetések nem alkalmazhatók!
- Adott – hibátlan – megoldási menet mellett nem szabad pontot levonni a ***nem kért*** (de a javítókulcsban megadott) részeredmények hiányáért. (Azok csak a részleges megoldások pontozását segítik.)
- A javítókulcstól eltérő – helyes – levezetésre is maximális pontszám jár, illetve a javítókulcsban megadott csomópontok szerint részpontozandó!
- ***Levezetés, indoklás nélkül*** megadott puszta végeredményért ***legfeljebb*** a javítókulcs szerint arra járó 1–2 pont adható meg!
- A számítási feladatra a maximális pontszám akkor is jár, ha ***elvi hibás reakcióegyenletet*** tartalmaz, de az a megoldáshoz nem szükséges (és a feladat nem kérte annak felírását)!
- Több részkérdésből álló feladat megoldásánál – ha a megoldás nem vezet ellentmondásos végeredményre – akkor is megadható az adott részkérdésnek megfelelő pontszám, ha az ***előzőekben kapott, hibás eredménnyel*** számolt tovább a vizsgázó.
- A számítási feladat levezetésénél az érettségin ***trivialitásnak*** tekinthető összefüggések alkalmazása – részletes kifejtésük nélkül is – maximális pontszámmal értékelendő. Például:
  - a tömeg, az anyagmennyiség, a térfogat és a részecskeszám átszámításának kijelölése,
  - az Avogadro törvényéből következő trivialitások (sztöchiometriai arányok és térfogatarányok azonossága azonos állapotú gázoknál stb.),
  - keverési egyenlet alkalmazása stb.
- Egy-egy ***számítási hibáért*** legfeljebb 1–2 pont vonható le (a hibás részeredménnyel tovább számolt feladatra a többi részpont maradéktalanul jár)!
- ***Kisebb elvi hiba*** elkövetésekor az adott műveletért járó pontszám nem jár, de a további lépések a hibás adattal számolva pontozandók. Kisebb elvi hibának számít például:
  - a sűrűség hibás alkalmazása a térfogat és tömeg átváltásánál,
  - más, hibásan elvégzett egyszerű művelet,
  - hibásan rendezett reakcióegyenlet,

  amely nem eredményez ***szembetűnően*** irreális eredményt.

- ***Súlyos elvi hiba*** elkövetésekor a javítókulcsban ***az adott feladatrészre*** adható további pontok nem járnak, ha hibás adattal helyesen számol a vizsgázó. Súlyos elvi hibának számít például:
  - ***elvileg hibás reakciók*** (pl. végbe nem menő reakciók egyenlete) alapján elvégzett számítás,
  - az adatokból ***becslés alapján*** is ***szembetűnően irreális*** eredményt adó hiba (például az oldott anyagból számolt oldat tömege kisebb a benne oldott anyag tömegénél stb.).

  (A további, külön egységként felfogható feladatrészek megoldása természetesen itt is a korábbiakban lefektetett alapelvek szerint – a hibás eredménnyel számolva – értékelhető, feltéve, ha nem vezet ellentmondásos végeredményre.)

1. Esettanulmány (9 pont)

a) $CH_3OH + 1{,}5\ O_2 \rightarrow CO_2 + 2\ H_2O$ *1 pont*

b) A szén-dioxidot hidrogénnel vissza lehet alakítani metil-alkohollá, új üzemanyaggá. *1 pont*

c) A hangyasav és formaldehid **együtt:** *1 pont*
A hangyasav szerkezeti képlete *1 pont*
A formaldehid szerkezeti képlete *1 pont*

d) $C_2H_4 + 3\ O_2 \rightarrow 2\ CO_2 + 2\ H_2O$ *1 pont*
$C_3H_6 + 4{,}5\ O_2 \rightarrow 3\ CO_2 + 3\ H_2O$ *1 pont*

e) Színtelen, jellegzetes szagú folyadék *1 pont*
Molekulatömegéhez viszonyítva magas forráspontú vegyület.
(**Vagy** konkrét érték a négyjegyű függvénytáblázatból) *1 pont*

2. Elemző feladat (13 pont)

a) Pl. $CaCO_3 + 2\ HCl = CaCl_2 + CO_2 + H_2O$ *1 pont*
(Más karbonáttal, illetve savval felírt valós egyenlet is elfogadható!)

Pl. $Na_2SO_3 + 2\ HCl = 2\ NaCl + SO_2 + H_2O$ *2 pont*
($Cu + 2\ H_2SO_4 = CuSO_4 + SO_2 + 2\ H_2O$ **egyenlet is elfogadható!**)
– helyes képletek megadása 1 pont
– reakcióegyenlet rendezése 1 pont
(A kén égetése nem fogadható el!)

Pl. $NH_4Cl + NaOH = NaCl + NH_3 + H_2O$ *1 pont*
(A szalmiákszesz melegítése nem fogadható el!)

CH_3CH_2OH (tömény H_2SO_4) $\rightarrow CH_2{=}CH_2 + H_2O$ *1 pont*

b) CO_2: színtelen, szagtalan, a levegőnél nagyobb sűrűségű gáz. *1 pont*
SO_2: színtelen, szúrós szagú, a levegőnél nagyobb sűrűségű gáz. *1 pont*
NH_3: színtelen, szúrós szagú, a levegőnél kisebb sűrűségű gáz. *1 pont*
C_2H_4: színtelen, édeskés szagú, a levegőnél alig kisebb sűrűségű gáz. *1 pont*

c) SO_2 (esetleg C_2H_4) *1 pont*
NH_3 *1 pont*
CO_2 *1 pont*
C_2H_4 (vagy SO_2) *1 pont*

3. Táblázatos feladat (13 pont)

1. H_2SO_4
2. H_3PO_4
3. HCOOH **A három válasz együtt:** *1 pont*

4. A kénsav szerkezeti képlete. *1 pont*
5. A foszforsav szerkezeti képlete. *1 pont*
6. A hangyasav szerkezeti képlete. *1 pont*
(A szerkezeti képletek a kötő és nemkötő elektronpárok helyes feltüntetésével fogadhatók el!)

7. +6 *1 pont*
8. +5 *1 pont*
9. +2 *1 pont*

10. Pl. $CuSO_4$
11. réz(II)-szulfát **A két válasz együtt:** *1 pont*
12. Pl. Na_3PO_4
13. nátrium-foszfát **A két válasz együtt:** *1 pont*
14. Pl. HCOONa
15. nátrium-formiát **A két válasz együtt:** *1 pont*

16. Savas **(Vagy a választott sónak megfelelő, helyes válasz)** *1 pont*
17. Lúgos **(Vagy a választott sónak megfelelő, helyes válasz)** *1 pont*
18. Lúgos **(Vagy a választott sónak megfelelő, helyes válasz)** *1 pont*

4. Egyszerű választás (5 pont)

1. **B**
2. **A**
3. **E**
4. **D**
5. **C**

5. Négyféle asszociáció (10 pont)

1. B
2. A
3. A
4. D
5. A
6. C
7. B
8. A
9. A
10. B

6. Számítási feladat (9 pont)

Induljunk ki például 100 g kőszénből, ebben van 2,50 g S, 97,5 g C ***1 pont***
Égés:
$S + O_2 = SO_2$ ***1 pont***
$C + O_2 = CO_2$ ***1 pont***
$n(S) = 2{,}50\ g / 32{,}1\ g/mol = 0{,}07788\ mol$
$n(C) = 97{,}5\ g / 12{,}0\ g/mol = 8{,}125\ mol$ ***1 pont***
Az égéstermék tartalmaz:
$n(SO_2) = 0{,}07788\ mol$
$n(CO_2) = 8{,}125\ mol$ ***1 pont***
szükséges O_2: $n(O_2) = n(SO_2) + n(CO_2)$
$n(O_2) = 0{,}07788 + 8{,}125 = 8{,}203\ mol$ ***1 pont***
50,0%-os felesleg esetén:
$n(O_2) = 8{,}203\ mol \cdot 1{,}5 = 12{,}305\ mol$ 21,0 %, így
$n(N_2) = 46{,}29\ mol$ 79,0 % ***1 pont***
Összesen: 58,6 mol
Égéstermék:
$n(SO_2) = 0{,}0779\ mol$ **0,133 térfogat% (0,1 térfogat%)**
$n(CO_2) = 8{,}13\ mol$ **13,9 térfogat%**
$n(O_2) = 4{,}10\ mol$ **7,00 térfogat% (7,0 térfogat%)**
$n(N_2) = 46{,}3\ mol$ **79,0 térfogat%** ***2 pont***

(Bármilyen más helyes levezetés elfogadható!)

7. Számítás és elemzés (13 pont)

a) A feladat szövege alapján a moláris tömegekre felírható egyenletek:
$M_2 - M_1 = 2{,}01$ g/mol *1 pont*
$M_1/M_2 = 0{,}9721$ *1 pont*
Ennek megoldása: $\boldsymbol{M_1 = 70{,}0}$ **g/mol** és $\boldsymbol{M_2 = 72{,}0}$ **g/mol** *2 pont*
Ebből következik, hogy ennek a két moláris tömegnek a
$\mathbf{C_5H_{10}}$ és a $\mathbf{C_5H_{12}}$ összegképletek felelnek meg. *2 pont*
Tehát a nyílt láncú **pentán** és a zárt láncú **ciklopentán** izomerjeiről van szó.
(Bármilyen más helyes levezetés elfogadható!)

b) A pentán izomerjei:
CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-CH_3 n-pentán *1 pont*
CH_3-$CH(CH_3)$-CH_2-CH_3 2-metilbután *1 pont*
CH_3-$C(CH_3)_2$-CH_3 2,2-dimetilpropán *1 pont*
A ciklopentán telített izomerjei:
C_3H_4-$(CH_3)_2$ 1,2-dimetilciklopropán és 1,1-dimetilciklopropán,
C_3H_5-C_2H_5 etilciklopropán **közülük legalább kettő említése:** *2 pont*
C_4H_7-CH_3 metilciklobután *1 pont*
C_5H_{10} ciklopentán *1 pont*

8. Számítási feladat (11 pont)

a) $m_{oldat} = V \cdot \rho = 2{,}00\ dm^3 \cdot 1140\ g/dm^3 = 2280$ g *1 pont*
$m(H_2SO_4) = 0{,}200 \cdot 2280$ g $= 456$ g *1 pont*
$H_2SO_4 + 2\ NH_3 = (NH_4)_2SO_4$ *1 pont*
A kénsav anyagmennyisége : 4,653 mol. *1 pont*
Ezzel reagál 9,31 mol ammónia. *1 pont*
A szükséges ammónia térfogata:
$V = \frac{nRT}{p}$ összefüggés alapján *1 pont*
$\boldsymbol{V = 209\ dm^3}$ *1 pont*
b) A keletkezett $(NH_4)_2SO_4$-oldat **savas kémhatású**. *1 pont*
c) Az ammónia tömege: $m = n \cdot M = 158{,}27$ g.
Az oldat tömege: $m = 2280$ g + 158,3 g = 2438,3 g. *1 pont*
Az $(NH_4)_2SO_4$ anyagmennyisége 4,653 mol,
tömege: $m = 4{,}653 \cdot 132 = 614{,}2$ g. *1 pont*
Az oldat tömeg%-os összetétele: $\boldsymbol{w} = \frac{614{,}2}{2438{,}3} \cdot 100 =$ **25,2 tömeg%** *1 pont*

(Bármilyen más helyes levezetés elfogadható!)

9. Számítási feladat (15 pont)

Az elektrolízis során vízbontás történt,	***1 pont***
1 mol víz bontásához 2 F töltésre van szükség.	***1 pont***
Az oldat töményedett, így a pH nőtt.	***1 pont***
$[OH^-]_1 = 0{,}0100$ mol/dm^3	***2 pont***
Az oldat NaOH-tartalma: $0{,}0900$ dm^3 $\cdot$ $0{,}0100$ mol/dm^3 $= 9{,}00 \cdot 10^{-4}$ mol	***1 pont***
x mol víz bomlott el, amelynek tömege $18{,}0x$ gramm	***1 pont***
Az elektrolízis végén az oldat $90{,}0 - 18{,}0x$ gramm, illetve ugyanennyi cm^3,	***1 pont***
a pH-ja $(12{,}00 + 1{,}00) = 13{,}00$	***1 pont***
a NaOH -koncentrációja $10^{-1{,}00} = 0{,}100$ mol/dm^3	***1 pont***
A NaOH-mennyisége változatlan:	
$9{,}00 \cdot 10^{-4} = 0{,}100 \cdot (90 - 18{,}0x) / 1000$	***1 pont***
$x = 4{,}50$ mol	***1 pont***
4,50 mol víz bontásához 9,00 F töltésre van szükség.	***1 pont***
$t = Q / I = (9$ mol $\cdot$ 96500 C/mol$) / 25$ A	***1 pont***
34740 másodpercig **(9,65 óra)** tartott az elektrolízis.	***1 pont***

(Bármilyen más helyes levezetés elfogadható!)

Adatok pontossága a végeredményekben:

- **6. Számítási feladat**: a megoldókulcsban szereplő értékes jegyek szerinti végeredmény
- **8. Számítási feladat**: 3 értékes jegyre megadott végeredmények
- **9. Számítási feladat**: 3 értékes jegyre megadott végeredmények